Digital Arts & Science
DIGITECH

Introduction to database

Database Design & Development

Asst. Prof. Satidchoke Phosaard, Ph.D.

วัตถุประสงค์

- ระบบจัดการฐานข้อมูล (database management system – DBMS) คืออะไร
- ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์คืออะไร
- เหตุใดเราจึงควรใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล
- ข้อมูลที่นำมาใช้ประโยชน์ถูกจัดเก็บไว้ในระบบจัดการฐานข้อมูลอย่างไร
- การค้นคืนและแก้ไขข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลทำได้อย่างไร

วัตถุประสงค์

- ระบบจัดการฐานข้อมูลรองรับการใช้งานของผู้ใช้หลาย ๆ คนพร้อม ๆ กันได้อย่างไร
- ระบบจัดการฐานข้อมูลป้องกันข้อมูลผิดพลาดในกรณีระบบล้มเหลวอย่างไร
- อะไรคือองค์ประกอบหลังของระบบจัดการฐานข้อมูล
- ใครเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลบ้าง

คำสำคัญ

- การจัดการฐานข้อมูล (database management)
- ความเป็นอิสระของข้อมูล (data independence)
- การออกแบบฐานข้อมูล (database design)
- แบบจำลองข้อมูล (data model)
- ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์และข้อคำถาม (relational database and queries)
- สคีมา (schema)
- ระดับของฐานข้อมูล (levels of abstraction)

คำสำคัญ

- ธุรกรรม (transaction)
- การเกิดขึ้นพร้อมกันและการปิดกั้น (concurrency and locking)
- การคืนสภาพและการบันทึกกิจกรรม (recovery and logging)
- โครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS structure)
- ผู้บริหารฐานข้อมูล (database administrator)
- โปรแกรมเมอร์ (programmer)
- ผู้ใช้ (end user)

หัวข้อบรรยาย

- ข้อมูลและสารสนเทศ
- วิวัฒนาการของฐานข้อมูล
- ระบบไฟล์และระบบจัดการฐานข้อมูล
- ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูล
- การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล
  - แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)
  - ระดับของฐานข้อมูล
  - ความเป็นอิสระของข้อมูล

หัวข้อบรรยาย

- ข้อคำถาม (queries) ในระบบจัดการฐานข้อมูล
- การจัดการธุรกรรม
  - การเกิดขึ้นพร้อมกันของธุรกรรม
  - ธุรกรรมที่ไม่สมบูรณ์และการล้มเหลวของระบบ
- โครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูล
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล

หัวข้อบรรยาย

- **ข้อมูลและสารสนเทศ**
- วิวัฒนาการของฐานข้อมูล
- ระบบไฟล์และระบบจัดการฐานข้อมูล
- ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูล
- การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล
  - แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)
  - ระดับของฐานข้อมูล
  - ความเป็นอิสระของข้อมูล

ข้อมูลและสารสนเทศ

- **ข้อมูล คือ**

ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เราสนใจจะจัดเก็บ ได้แก่
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเอนทิตีและความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี

ข้อมูลและสารสนเทศ

- **สารสนเทศ คือ**

ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผล หรือกระบวนการใดๆ ที่จะได้มาซึ่งสารสนเทศที่นำมาใช้ประโยชน์ได้

ข้อมูลและสารสนเทศ

- **สารสนเทศ คือ**

ข้อมูล →	ประมวลผล →	สารสนเทศ
Data	Process	Information

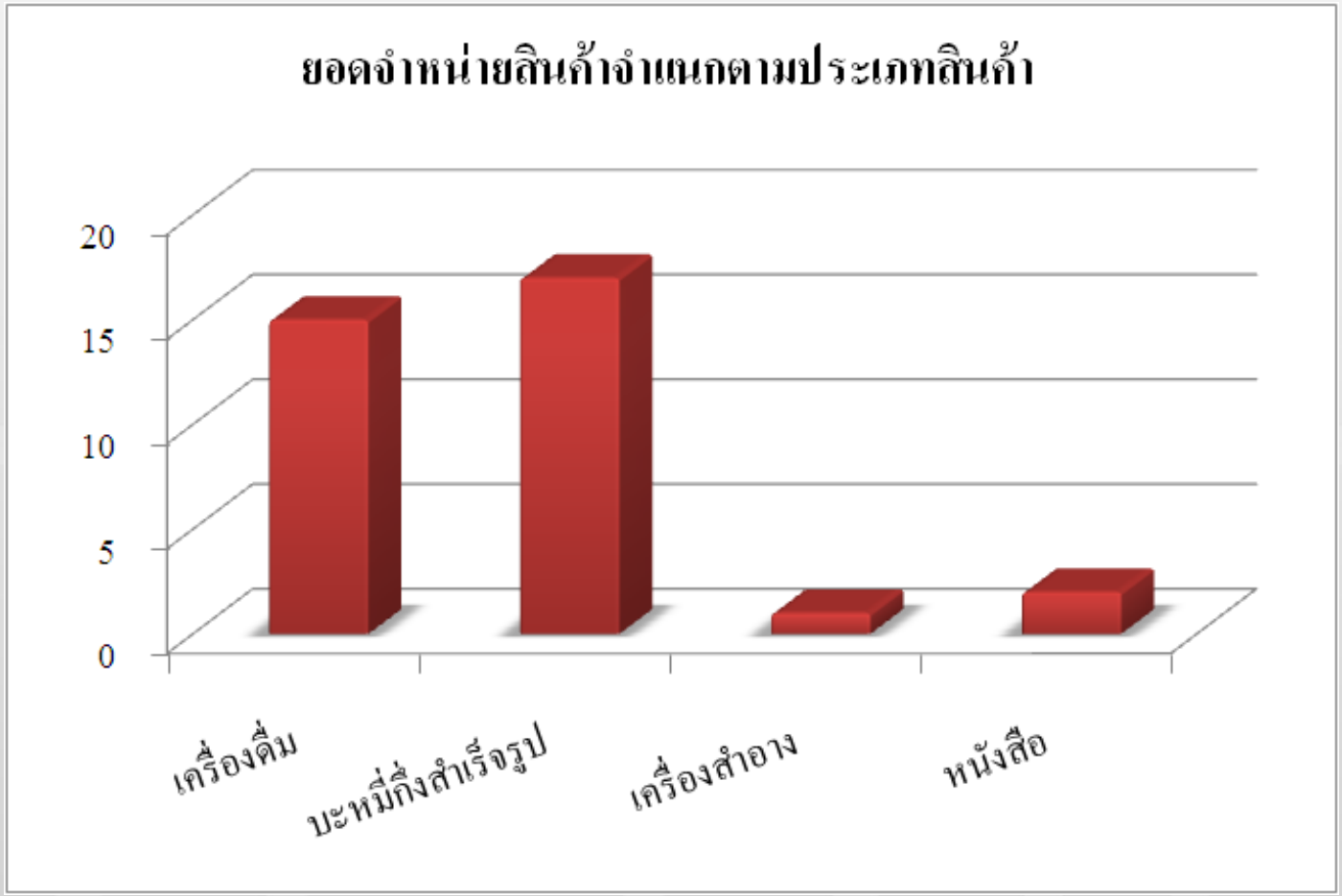
ข้อมูลและสารสนเทศ

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ประเภทสินค้า	จำนวน	วันที่
00001	มาม่ารสหมูสับ	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	5	1/09/2007
00002	ยำยำรสหมูสับ	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	5	5/09/2007
00001	มาม่าต้มยำกุ้ง	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	3	10/09/2007
00005	ชาเขียวโออิชิรสข้าวญี่ปุ่น	เครื่องดื่ม	1	10/09/2007
00010	แชมพูแพนทีน 500 มล.	เครื่องสำอาง	1	17/09/2007
00001	มาม่ารสหมูสับ	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	4	18/09/2007
00098	โค้กซีโร่กระป๋อง 325 มล.	เครื่องดื่ม	12	20/09/2007
00209	เธอกับฉัน กันยายน 2550	หนังสือ	1	22/09/2007
00005	ชาเขียวโออิชิรสข้าวญี่ปุ่น	เครื่องดื่ม	2	28/09/2007
00112	ขายหัวเราะ กันยายน 2550	หนังสือ	1	29/09/2007

ข้อมูลและสารสนเทศ

รหัสสินค้า	ชื่อสินค้า	ประเภทสินค้า	จำนวนที่ขาย
00098	โค้กซีโร่กระป๋อง 325 มล.	เครื่องดื่ม	12
00001	มาม่ารสหมูสับ	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	9
00002	ยำยำรสหมูสับ	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	5
00001	มาม่าต้มยำกุ้ง	บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป	3
00005	ชาเขียวโออิชิรสข้าวญี่ปุ่น	เครื่องดื่ม	3
00010	แชมพูแพนทีน 500 มล.	เครื่องสำอาง	1
00209	เธอกับฉัน กันยายน 2550	หนังสือ	1
00112	ขายหัวเราะ กันยายน 2550	หนังสือ	1

ข้อมูลและสารสนเทศ



ข้อมูลและสารสนเทศ

- **ฐานข้อมูล คือ**

กลุ่มของข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวกับเอนทิตี และความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตีขององค์กรใดๆ

ข้อมูลและสารสนเทศ

- **เอนทิตี (entity)**

มหาวิทยาลัย: นักศึกษา อาจารย์ รายวิชา ห้องเรียน

- **ความสัมพันธ์ (relationship)**

มหาวิทยาลัย: สมชายลงทะเบียนเรียนรายวิชา 204204

ข้อมูลและสารสนเทศ

- ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System—DBMS)

ซอฟต์แวร์ชุดที่พัฒนาขึ้นมาสำหรับจัดเก็บข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล

หัวข้อบรรยาย

- ข้อมูลและสารสนเทศ
- **วิวัฒนาการของฐานข้อมูล**
- ระบบไฟล์และระบบจัดการฐานข้อมูล
- ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูล
- การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล
  - แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)
  - ระดับของฐานข้อมูล
  - ความเป็นอิสระของข้อมูล

วิวัฒนาการของฐานข้อมูล

Network Data Model
- Early 1960s
- Bachman
- IDS
- Turing Awarded in 1973

Hierarchical Data Model
- Late 1960s
- IBM
- IMS

Relational Data Model
- 1970
- Codd
- Turing Awarded in 1981

SQL
- 1980-present
- IBM System R
- SQL by ANSI
- SQL99

ERP & The Internet
- Present
- Oracle, SAP, Baan, etc.

หัวข้อบรรยาย

- ข้อมูลและสารสนเทศ
- วิวัฒนาการของฐานข้อมูล
- **ระบบไฟล์และระบบจัดการฐานข้อมูล**
- ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูล
- การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล
  - แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)
  - ระดับของฐานข้อมูล
  - ความเป็นอิสระของข้อมูล

ระบบไฟล์และระบบจัดการฐานข้อมูล

บริษัทแห่งหนึ่งมีข้อมูลอยู่เป็นจำนวนมาก ประมาณ 500 GB ซึ่งเป็นข้อมูลของพนักงาน แผนก สินค้า การขาย ฯลฯ ข้อมูลถูกใช้งานโดยพนักงานหลายคนพร้อมกัน การเรียกใช้ข้อมูลจะต้องได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ โดยผู้ใช้งานคนละคนจะต้องยังคงความถูกต้องของข้อมูล และจะต้องมีการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลบางข้อมูล เช่น ข้อมูลเงินเดือนของพนักงาน เป็นต้น

ระบบไฟล์และระบบจัดการฐานข้อมูล

รหัสพนักงาน | ชื่อพนักงาน | แผนก | เงินเดือน | 00006 | นายสมชาย จดปลายเท้า | ฝ่ายขาย | 30000 | 00002 | นางสาวสมศรี จดปลายเท้า | ฝ่ายบุคคล | 12000 | …

ฝ่ายบุคคล

รหัสพนักงาน | ชื่อพนักงาน | ยอดขาย | 00001 | นายสมชาย จดปลายเท้า | 300000 | 00004 | นางสาวสมหญิง จดปลายเท้า | 250000 | …

ฝ่ายขาย

ระบบไฟล์และระบบจัดการฐานข้อมูล

- จะต้องมีการป้องกันความผิดพลาดในกรณีที่มีการแก้ไขข้อมูลเดียวกันพร้อม ๆ กัน
- ระบบต้องรับประกันว่าข้อมูลจะคืนสู่สภาพที่ควรจะถูกต้องจากการแก้ไขครั้งสุดท้ายก่อนเกิดการล้มเหลวของระบบ
- การอนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงข้อมูลไม่เท่ากัน

หัวข้อบรรยาย

- ข้อมูลและสารสนเทศ
- วิวัฒนาการของฐานข้อมูล
- ระบบไฟล์และระบบจัดการฐานข้อมูล
- **ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูล**
- การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล
  - แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)
  - ระดับของฐานข้อมูล
  - ความเป็นอิสระของข้อมูล

ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูล

- ความเป็นอิสระของข้อมูล (data independence)
- การเข้าถึงข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (efficient data access)
- บูรณภาพและความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล (data integrity and security)
- การบริหารข้อมูล (data administrator)
- การจัดการการใช้งานข้อมูลพร้อมกันและการคืนสภาพจากความล้มเหลวของระบบ (concurrent access and crash recovery)
- ลดเวลาในการพัฒนาระบบที่ใช้งานฐานข้อมูล (reduced application development time)

หัวข้อบรรยาย

- ข้อมูลและสารสนเทศ
- วิวัฒนาการของฐานข้อมูล
- ระบบไฟล์และระบบจัดการฐานข้อมูล
- ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูล
- **การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล**
  - แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)
  - ระดับของฐานข้อมูล
  - ความเป็นอิสระของข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)
- ระดับของฐานข้อมูล
- ความเป็นอิสระของข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- **แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)**
- ระดับของฐานข้อมูล
- ความเป็นอิสระของข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)

Student(*sid:* string, *name:* string, *login:* string, *age:* integer, *gpa:* real)

sid	name	login	age	gpa
B5075666	สมชาย	somchai@it	18	3.44
B5075688	สมศรี	somsri@com	18	3.21
B5075650	สมศรี	somsri@it	19	3.82
B5075831	สมศักดิ์	somsak@med	11	1.80
B5075832	สมน้ำหน้า	somnamna@math	12	2.00

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

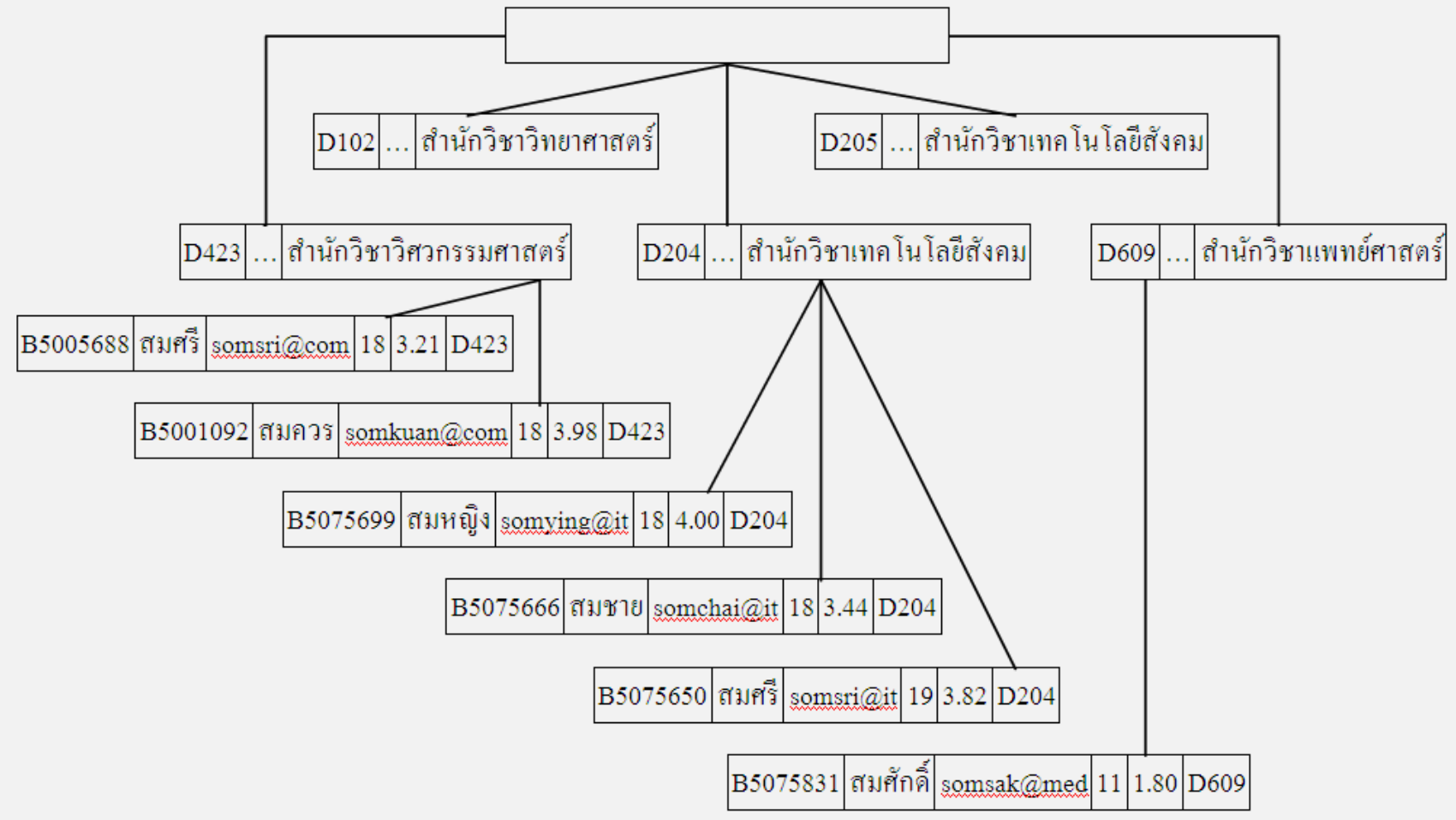
- แบบจำลองข้อมูลเชิงเครือข่าย (network data model)

D423	สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์	สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
D609	สาขาวิชาแพทยศาสตร์	สำนักวิชาแพทย์ศาสตร์
D204	สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
D102	สาขาวิชาเคมี	สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
D205	สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ	สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

B5005688	สมศรี	somsri@com	18	3.21	D423
B5001092	สมควร	somkuan@com	18	3.98	D423
B5075831	สมศักดิ์	somsak@med	11	1.80	D609
B5075699	สมหญิง	somying@it	18	4.00	D204
B5075666	สมชาย	somchai@it	18	3.44	D204
B5075650	สมศรี	somsri@it	19	3.82	D204

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- แบบจำลองเชิงลำดับชั้น (hierarchical data model)

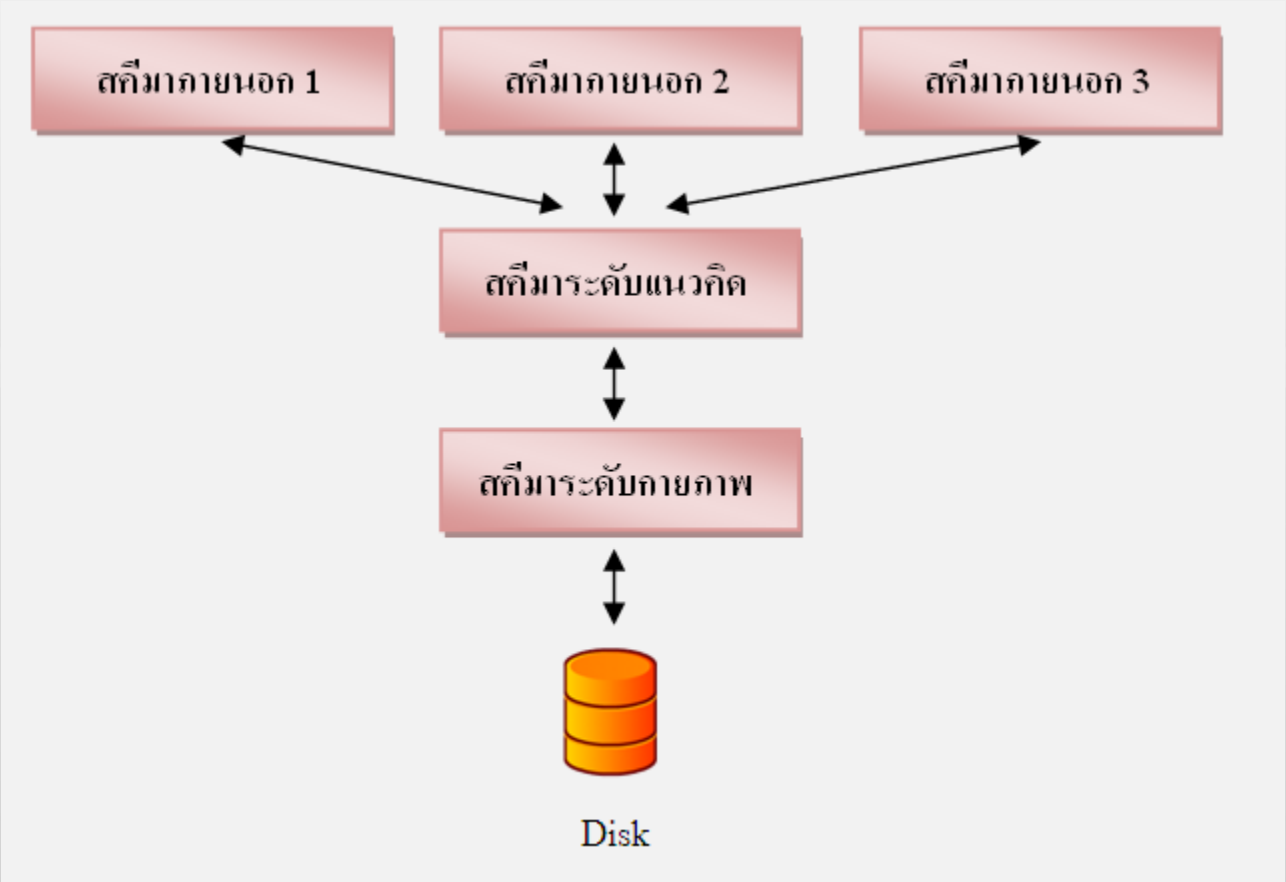


การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)
- **ระดับของฐานข้อมูล**
- ความเป็นอิสระของข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- ระดับของฐานข้อมูล



การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- ระดับของฐานข้อมูล: สคีมาระดับแนวคิด **(Conceptual Schema)**

สคีมาระดับแนวคิด ซึ่งในบางครั้งเรียกว่าสคีมาระดับตรรกะ (logical schema) เป็นระดับของการอธิบายข้อมูลที่จะจัดเก็บให้มีรูปแบบสัมพันธ์กับแบบจำลองข้อมูลของระบบจัดการฐานข้อมูลโดยตรง

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- ระดับของฐานข้อมูล: สคีมาระดับแนวคิด **(Conceptual Schema)**

Students(*sid:* string, *name:* string, *login:* string, *age:* integer, *gpa:* real)

Faculty(*fid:* string, *fname:* string, *sal:* real)

Courses(*cid:* string, *cname:* string, *credits:* integer)

Rooms(*rno:* integer, *address:* string, *capacity:* integer)

Enrolled(*sid:* string, *cid:* string, *grade:* string)

Teaches(*fid:* string, *cid:* string)

Meets_In(*cid:* string, *rno*: integer, *time:* string)

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- ระดับของฐานข้อมูล: สคีมาระดับกายภาพ **(Physical Schema)**

สคีมาระดับกายภาพจะมีการระบุรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลในอุปกรณ์จัดเก็บ กล่าวคือสคีมาระดับกายภาพเป็นสคีมาที่มีรองรับสคีมาในระดับแนวคิดและเพิ่มรายละเอียดในการจะจัดข้อมูลนั้นๆ รวมถึงการจัดการพิเศษใดๆ ในการจัดเก็บข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์หรือเทปแม่เหล็ก

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- ระดับของฐานข้อมูล: สคีมาระดับกายภาพ **(Physical Schema)**

- จัดเก็บข้อมูลเป็นไฟล์ของระเบียนซึ่งไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับข้อมูล นอกจากนี้อาจเป็นไฟล์หลายๆ ไฟล์จัดเก็บข้อมูลเป็นชุดๆ
- สร้างไฟล์ดรรชนีเป็นไฟล์เสริม ซึ่งไฟล์ดรรชนีนี้ใช้สำหรับเพิ่มความเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ไฟล์ดรรชนีจัดเก็บข้อมูลที่เรียงลำดับตามคอลัมน์ใดๆ พร้อมทั้งตำแหน่งของระเบียนที่สัมพันธ์กับข้อมูลคอลัมน์ที่ทำดรรชนี เช่นดรรชนีของคอลัมน์แรกในรีเลชันนักศึกษา อาจารย์ และห้องเรียน ดรรชนีของคอลัมน์เงินเดือนของอาจารย์ ดรรชนีของความจุของห้องเรียน

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- ระดับของฐานข้อมูล: สคีมาระดับภายนอก **(External Schema)**

สคีมาระดับภายนอกหมายเป็นการระบุหรืออธิบายข้อมูลที่ใช้งานในเชิงแบบจำลองข้อมูลเช่นเดียวกันกับสคีมาระดับแนวคิด และมักจะมีโครงสร้างชนิดเดียวกันกับสคีมาระดับแนวคิดเช่นเป็นสคีมาในรูปแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ แต่สคีมาระดับภายนอกเป็น**มุมมองหรือวิว (views)** ของข้อมูลที่ผู้ใช้แต่ละคน

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- ระดับของฐานข้อมูล: สคีมาระดับภายนอก **(External Schema)**

Students(*sid:* string, *name:* string, *login:* string, *age:* integer, *gpa:* real)

Faculty(*fid:* string, *fname:* string, *sal:* real)

Courses(*cid:* string, *cname:* string, *credits:* integer)

Rooms(*rno:* integer, *address:* string, *capacity:* integer)

Enrolled(*sid:* string, *cid:* string, *grade:* string)

Teaches(*fid:* string, *cid:* string)

Meets_In(*cid:* string, *rno*: integer, *time:* string)

Courseinfo(*cid:* string, *fname:* string, *enrollment:* integer)

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- ระดับของฐานข้อมูล: สคีมาระดับภายนอก **(External Schema)**

Students(*sid:* string, *name:* string, *login:* string, *age:* integer, *gpa:* real)

Faculty(*fid:* string, *fname:* string, *sal:* real)

Courses(*cid:* string, *cname:* string, *credits:* integer)

Rooms(*rno:* integer, *address:* string, *capacity:* integer)

Enrolled(*sid:* string, *cid:* string, *grade:* string)

Teaches(*fid:* string, *cid:* string)

Meets_In(*cid:* string, *rno*: integer, *time:* string)

Courseinfo(***cid***: string, *fname:* string, *enrollment:* integer)

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- ระดับของฐานข้อมูล: สคีมาระดับภายนอก **(External Schema)**

Students(*sid:* string, *name:* string, *login:* string, *age:* integer, *gpa:* real)

Faculty(*fid:* string, *fname:* string, *sal:* real)

Courses(*cid:* string, *cname:* string, *credits:* integer)

Rooms(*rno:* integer, *address:* string, *capacity:* integer)

Enrolled(*sid:* string, *cid:* string, *grade:* string)

Teaches(*fid:* string, *cid:* string)

Meets_In(*cid:* string, *rno*: integer, *time:* string)

Courseinfo(*cid:* string, ***fname**:* string, *enrollment:* integer)

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- ระดับของฐานข้อมูล: สคีมาระดับภายนอก **(External Schema)**

Students(*sid:* string, *name:* string, *login:* string, *age:* integer, *gpa:* real)

Faculty(*fid:* string, *fname:* string, *sal:* real)

Courses(*cid:* string, *cname:* string, *credits:* integer)

Rooms(*rno:* integer, *address:* string, *capacity:* integer)

Enrolled(*sid:* string, *cid:* string, *grade:* string)

Teaches(*fid:* string, *cid:* string)

Meets_In(*cid:* string, *rno*: integer, *time:* string)

Courseinfo(*cid:* string, ***fname:*** string, *enrollment:* integer)

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- ระดับของฐานข้อมูล: สคีมาระดับภายนอก **(External Schema)**

Students(*sid:* string, *name:* string, *login:* string, *age:* integer, *gpa:* real)

Faculty(*fid:* string, *fname:* string, *sal:* real)

Courses(*cid:* string, *cname:* string, *credits:* integer)

Rooms(*rno:* integer, *address:* string, *capacity:* integer)

Enrolled(*sid:* string, *cid:* string, *grade:* string)

Teaches(*fid:* string, *cid:* string)

Meets_In(*cid:* string, *rno*: integer, *time:* string)

Courseinfo(*cid:* string, *fname:* string, ***enrollment***: integer)

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- ระดับของฐานข้อมูล: สคีมาระดับภายนอก **(External Schema)**

Students(*sid:* string, *name:* string, *login:* string, *age:* integer, *gpa:* real)

Faculty(*fid:* string, *fname:* string, *sal:* real)

Courses(*cid:* string, *cname:* string, *credits:* integer)

Rooms(*rno:* integer, *address:* string, *capacity:* integer)

Enrolled(*sid:* string, *cid:* string, *grade:* string)

Teaches(*fid:* string, *cid:* string)

Meets_In(*cid:* string, *rno*: integer, *time:* string)

Courseinfo(*cid:* string, *fname:* string, *enrollment:* integer)

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)
- ระดับของฐานข้อมูล
- ความเป็นอิสระของข้อมูล

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- ความเป็นอิสระของข้อมูล
  - ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ
  - ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงกายภาพ

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- ความเป็นอิสระของข้อมูล
  - ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงตรรกะ

ระบบทะเบียนและประเมินผล

reg4.sut.ac.th/registrar/student_inclass_all.asp?backto=home&option=0&classid=150757&courseid=1003170&aca

ถอยกลับ

ระบบทะเบียนและประเมินผล

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Welcome to office of the registrar

รายชื่อนศ.

รายวิชา 204204 : DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT
กลุ่ม 1
- -

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2

ดึงข้อมูลนศ.สู่ Word

ลำดับ	รหัส	ชื่อ	หลักสูตร	สถานภาพ
สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม				
1	B5670864	นางสาวณัฐพร ทุตปอ	INFORMATION SCIENCE	10
2	B5671434	นางสาวยุวดี พงษ์เวียงจันทร์	Not Yet Specified	10
3	B5674206	นายณทชัย มีชำนาญ	INFORMATION SCIENCE	10
4	B5770311	นางสาวทิพวรรณ เพ็งศิลป์	INFORMATION SCIENCE	10
5	B5770403	นางสาวนวรินทร์ พงษ์ลิมา	INFORMATION SCIENCE	10
6	B5771233	นายณภัทร พ่วงพี	INFORMATION SCIENCE	10
7	B5771653	นางสาวประภัสสร สิงห์ชอม	INFORMATION SCIENCE	10
8	B5771677	นางสาวณิชมน สุวรรณ	Not Yet Specified	10
9	B5771707	นายวชิรศักดิ์ หอยสังข์	Not Yet Specified	10
10	B5772032	นายบรรณวิทย์ วิทยาเอนกนันท์	INFORMATION SCIENCE	10

ระบบทะเบียนและประเมินผล

https://reg4.sut.ac.th/registrar/enrollpoint.asp?classid=150757&classacadyear=2559&classsemester=2&campusna

ลอยกลับ

บันทึกช่วงคะแนน

พิมพ์ใบแจ้งเกรด

การกระจายคะแนน

ระบบทะเบียนและประเมินผล

ศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Welcome to office of the registrar

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถิตย์โชค โพธิ์สอาด

บันทึกคะแนน

ปีการศึกษา 2559/2 **ระดับการศึกษา** ปริญญาตรี

รายวิชา 204204 : DATABASE DESIGN AND DEVELOPMENT **กลุ่ม**

แสดง **คะแนนดิบ** **คะแนนคำนวณ** (ไม่สามารถแก้ไขคะแนนได้)

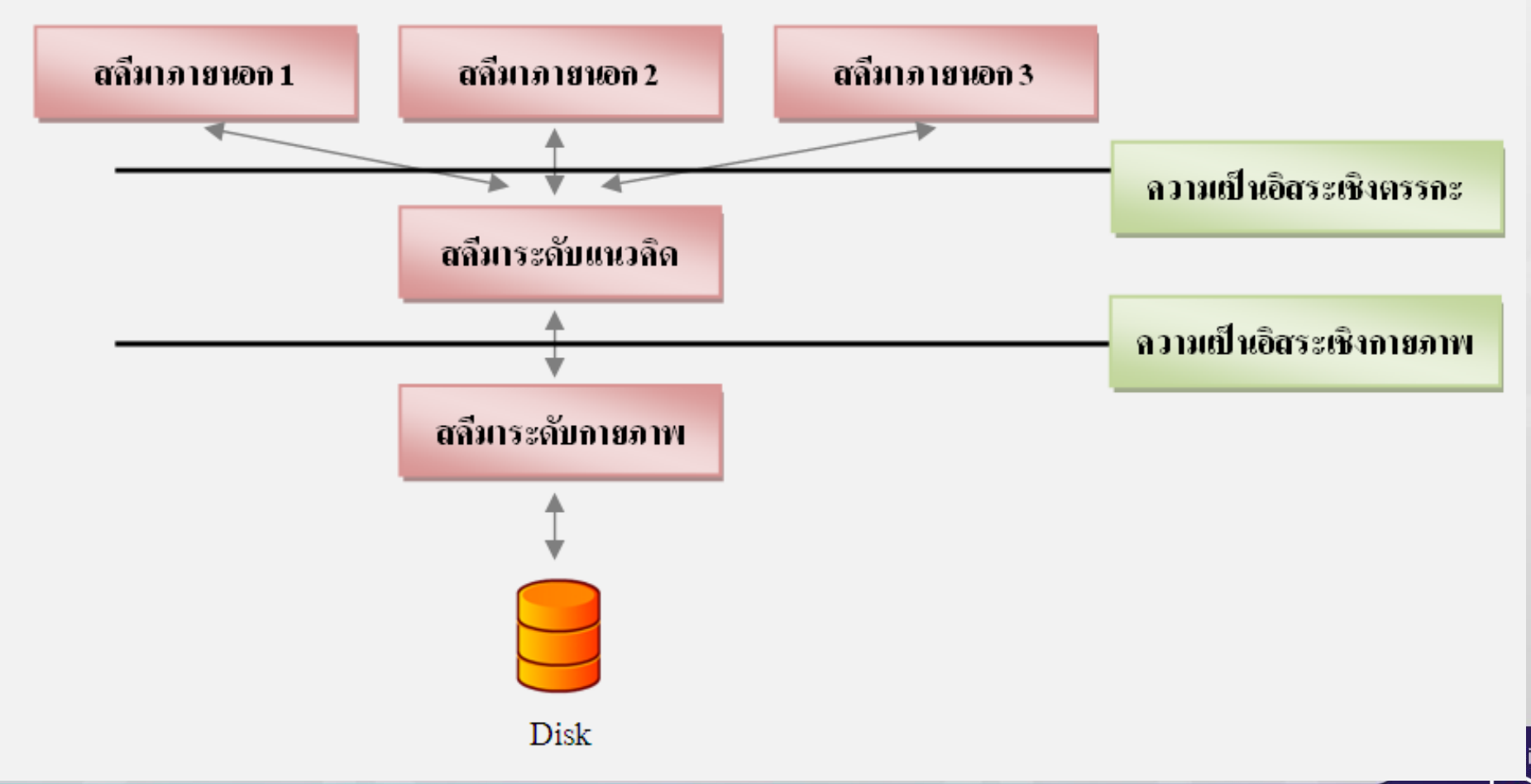
ลำดับ	รหัส	ชื่อ	ลงทะเบียน	สถานะ	รวม	T-SCORE	EDIT Cal Or Manual	Result	Adjust Grade Result	เกรดจริง
1	B5670864	นางสาวณัฐพร ทุดปอ		ปกติ			☑			
2	B5671434	นางสาวยุวดี หงษ์เวียงจันทร์		ปกติ			☑			
3	B5674206	นายณทชัย มีชำนาญ		ปกติ			☑			
4	B5770311	นางสาวทิพวรรณ เพ็งศิลป์		ปกติ			☑			
5	B5770403	นางสาวนวรินทร์ พงษ์สิมา		ปกติ			☑			
6	B5771233	นายณภัทร พ่วงพี		ปกติ			☑			
7	B5771653	นางสาวประภัสสร สิงห์ชอม		ปกติ			☑			
8	B5771677	นางสาวณิชมน สุวรรณ		ปกติ			☑			
9	B5771707	นายวชิรศักดิ์ หอยสังข์		ปกติ			☑			

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- ความเป็นอิสระของข้อมูล
  - ความเป็นอิสระของข้อมูลเชิงกายภาพ

การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล

- ความเป็นอิสระของข้อมูล



หัวข้อบรรยาย

- ข้อมูลและสารสนเทศ
- วิวัฒนาการของฐานข้อมูล
- ระบบไฟล์และระบบจัดการฐานข้อมูล
- ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูล
- **การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล**
  - แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)
  - ระดับของฐานข้อมูล
  - ความเป็นอิสระของข้อมูล

หัวข้อบรรยาย

- **ข้อคำถาม (queries) ในระบบจัดการฐานข้อมูล**
- การจัดการธุรกรรม
  - การเกิดขึ้นพร้อมกันของธุรกรรม
  - ธุรกรรมที่ไม่สมบูรณ์และการล้มเหลวของระบบ
- โครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูล
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล

ข้อคำถาม (Queries)

ข้อดีที่สำคัญยิ่งอีกประการหนึ่งของระบบจัดการฐานข้อมูลนั้นคือระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์มีความสามารถในเรียกใช้ แก้ไข และจัดการข้อมูลด้วย**ชุดคำสั่ง**ที่มีโครงสร้างมาตรฐานและทรงพลัง

ข้อคำถาม (Queries)

- นักศึกษารหัส B5075666 ชื่ออะไร
  - ตัวอย่างการใช้งาน ใช้สำหรับให้คะแนนนักศึกษา
- นักศึกษาคนใดบ้างที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 204204 การออกแบบและพัฒนาฐานข้อมูล
  - ตัวอย่างการใช้งาน ใช้สำหรับพิมพ์รายชื่อนักศึกษาเพื่อการลงชื่อเข้าเรียน
- นักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชา 204204 มีจำนวนเท่าใด
  - ตัวอย่างการใช้งาน เพื่อให้นักศึกษาสามารถเลือกลงทะเบียนในกลุ่มที่ยังว่างอยู่
- นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยนต่ำกว่า 2.00 คือนักศึกษาคนใดบ้าง
  - ตัวอย่างการใช้งาน พิจารณาสถานะการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาว่าควรสิ้นสภาพหรือไม่

ข้อคำถาม (Queries)

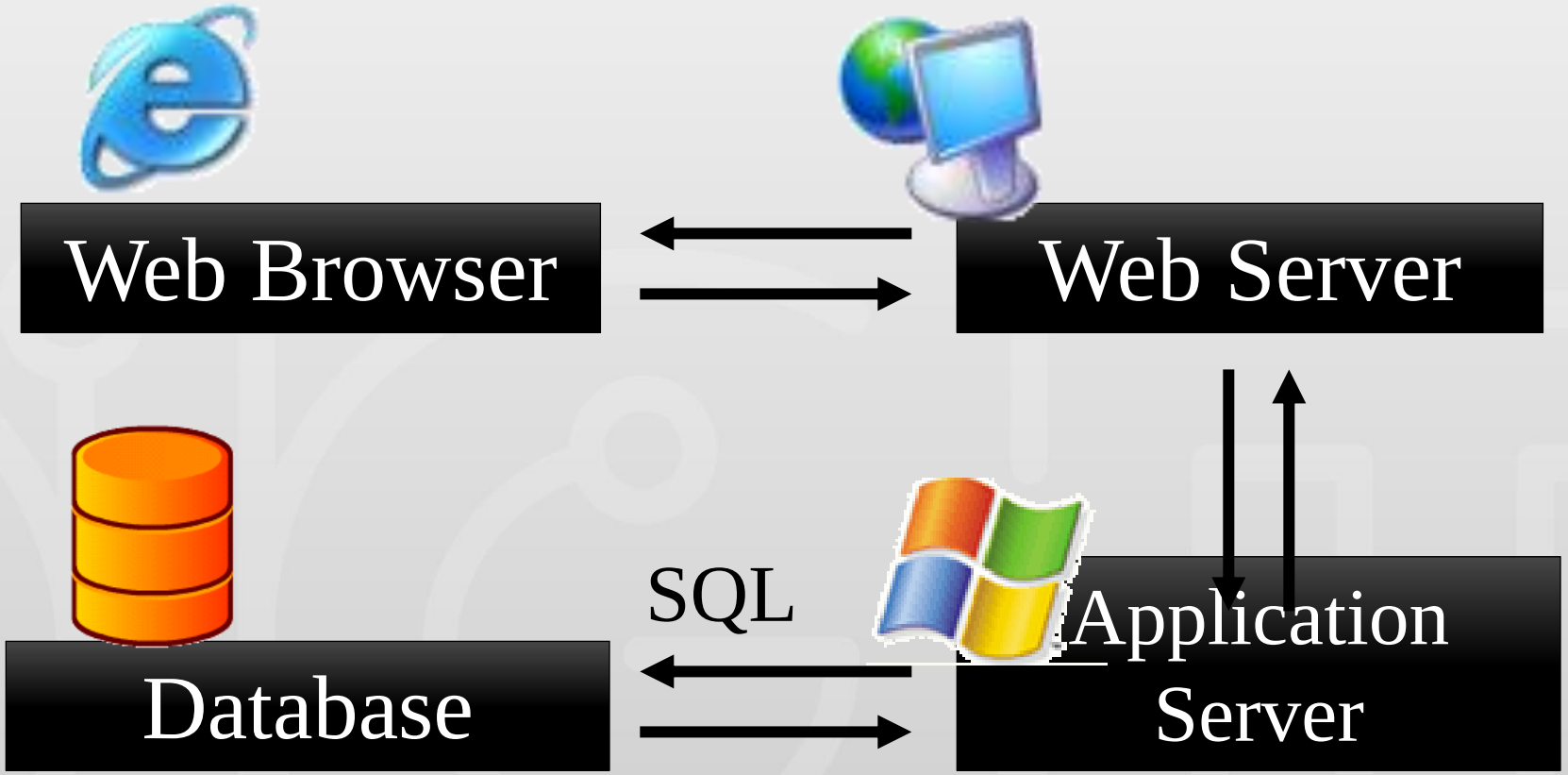
- นักศึกษารหัส B5075666 ชื่ออะไร

```
SELECT name FROM student
WHERE sid = 'B5075666'
```

Students(*sid:* string, *name:* string, *login:* string, *age:* integer, *gpa:* real)

ข้อคำถาม (Queries)

- Host & Sublanguage



หัวข้อบรรยาย

- ข้อคำถาม (queries) ในระบบจัดการฐานข้อมูล
- **การจัดการธุรกรรม**
  - การเกิดขึ้นพร้อมกันของธุรกรรม
  - ธุรกรรมที่ไม่สมบูรณ์และการล้มเหลวของระบบ
- โครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูล
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล

การจัดการธุรกรรม

- การเกิดขึ้นพร้อมกันของธุรกรรม
- ธุรกรรมที่ไม่สมบูรณ์และการล้มเหลวของระบบ

การจัดการธุรกรรม

- การเกิดขึ้นพร้อมกันของธุรกรรม

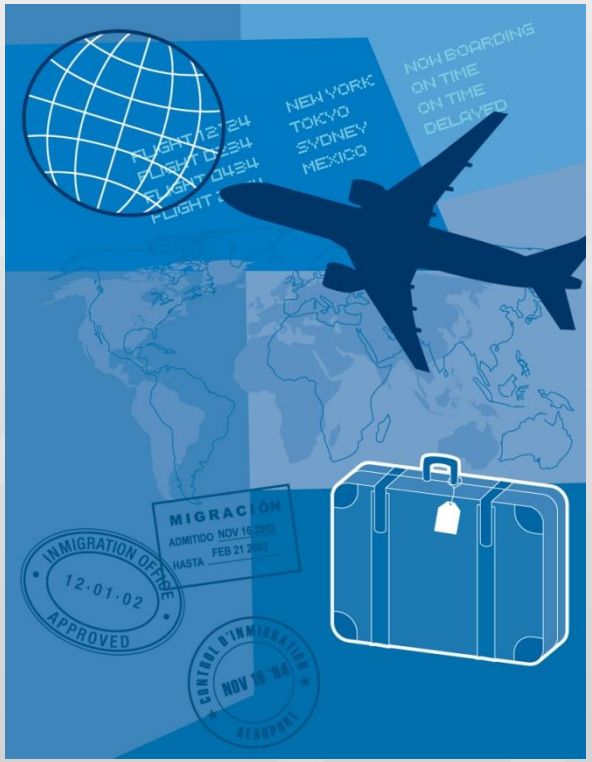
ATM

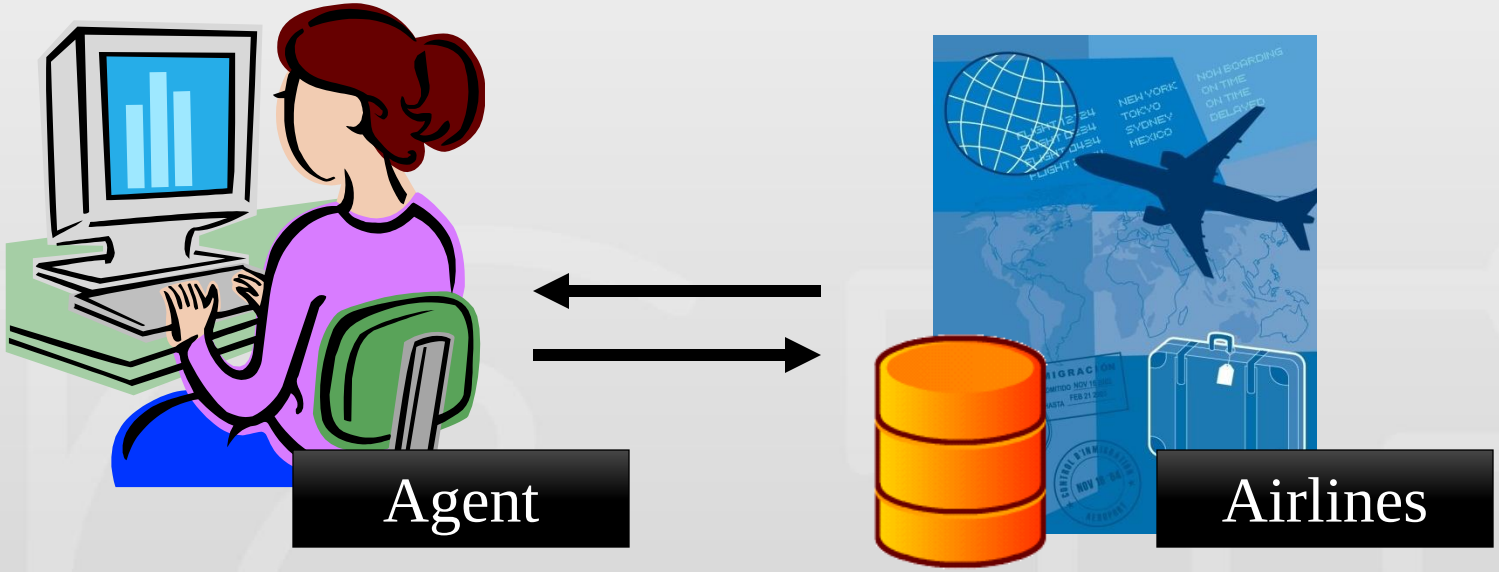
Bank

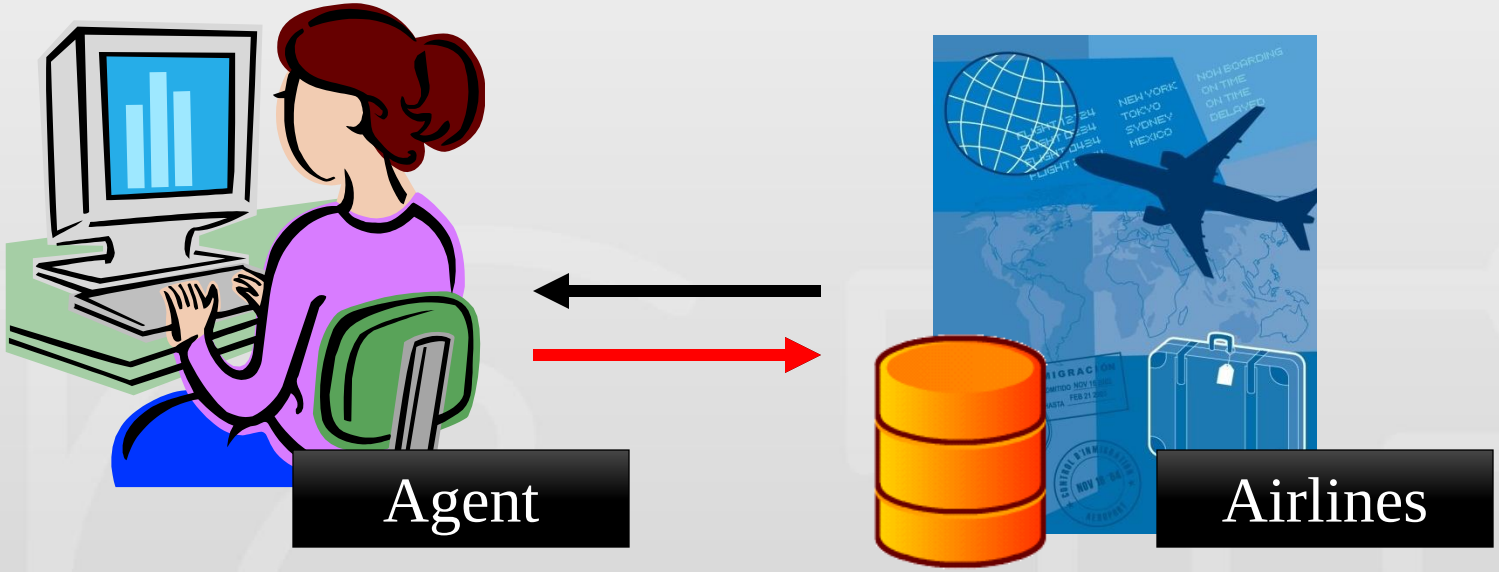
ATM	Bank
5,000.00	
	5,000
	0.00
0.00	

การจัดการธุรกรรม

- ธุรกรรมที่ไม่สมบูรณ์และการล้มเหลวของระบบ




Agent
Airlines



TG 602: 70

TG 602: 69

หัวข้อบรรยาย

- ข้อคำถาม (queries) ในระบบจัดการฐานข้อมูล
- **การจัดการธุรกรรม**
  - การเกิดขึ้นพร้อมกันของธุรกรรม
  - ธุรกรรมที่ไม่สมบูรณ์และการล้มเหลวของระบบ
- **โครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูล**
- บุคคลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล

หัวข้อบรรยาย

- ข้อคำถาม (queries) ในระบบจัดการฐานข้อมูล
- **การจัดการธุรกรรม**
  - การเกิดขึ้นพร้อมกันของธุรกรรม
  - ธุรกรรมที่ไม่สมบูรณ์และการล้มเหลวของระบบ
- โครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูล
- **บุคคลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล**

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล

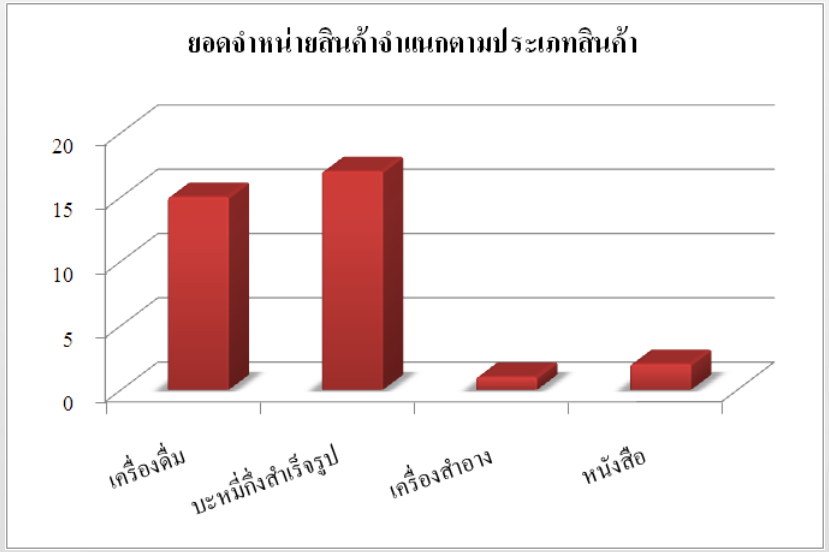
- ผู้พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล (database implementer/vender)
- ผู้ใช้ (end user)
- นักวิเคราะห์ระบบ (system analyst)
- โปรแกรมเมอร์ (programmer)
- ผู้บริหารฐานข้อมูล (database administrator—DBA)

บุคคลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล

- ผู้บริหารฐานข้อมูล (database administrator—DBA)
  - ออกแบบคสีมาระดับแนวคิดและระดับกายภาพ
  - กำหนดสิทธิการใช้งานของผู้ใช้
  - ดูแล บำรุงรักษา และป้องกันการล้มเหลว
  - แก้ไขเมื่อระบบเกิดการล้มเหลว
  - ปรับแต่งฐานข้อมูลให้ใช้งานได้รวดเร็วขึ้น

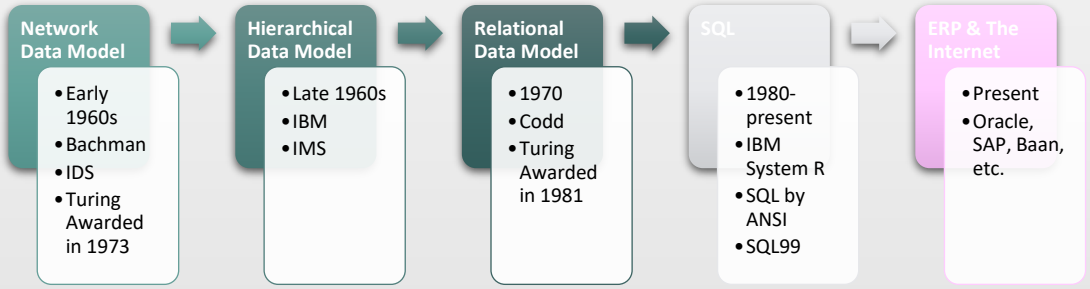
หัวข้อบรรยาย

- **ข้อมูลและสารสนเทศ**
- วิวัฒนาการของฐานข้อมูล
- ระบบไฟล์และระบบจัดการฐานข้อมูล
- ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูล
- การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล
  - แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)
  - ระดับของฐานข้อมูล
  - ความเป็นอิสระของข้อมูล



หัวข้อบรรยาย

- ข้อมูลและสารสนเทศ
- **วิวัฒนาการของฐานข้อมูล**
- ระบบไฟล์และระบบจัดการฐานข้อมูล
- ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูล
- การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล
  - แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)
  - ระดับของฐานข้อมูล
  - ความเป็นอิสระของข้อมูล



หัวข้อบรรยาย

- ข้อมูลและสารสนเทศ
- วิวัฒนาการของฐานข้อมูล
- **ระบบไฟล์และระบบจัดการฐานข้อมูล**
- ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูล
- การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล
  - แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)
  - ระดับของฐานข้อมูล
  - ความเป็นอิสระของข้อมูล

รหัสพนักงาน | ชื่อพนักงาน | แผนก | เงินเดือน | 00006 | นายสมชาย จดปลายเท้า | ฝ่ายขาย | 30000 | 00002 | นางสาวสมศรี จดปลายเท้า | ฝ่ายบุคคล | 12000 | …

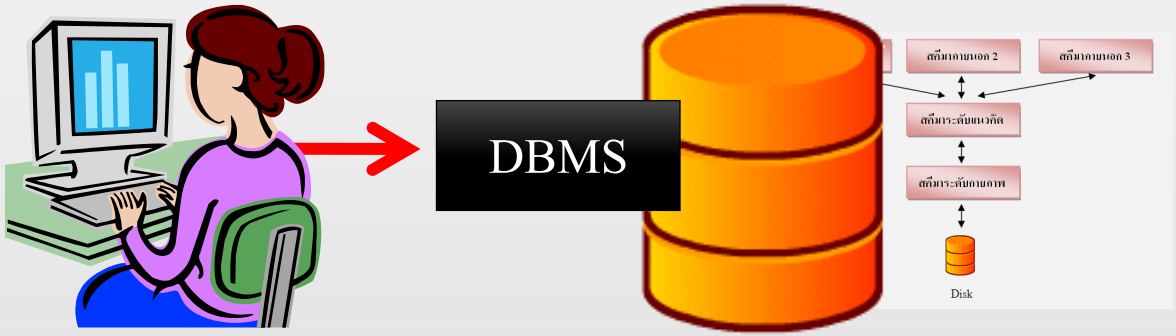
ฝ่ายบุคคล

รหัสพนักงาน | ชื่อพนักงาน | ยอดขาย | 00001 | นายสมชาย จดปลายเท้า | 300000 | 00004 | นางสาวสมหญิง จดปลายเท้า | 250000 | …

ฝ่ายขาย

หัวข้อบรรยาย

- ข้อมูลและสารสนเทศ
- วิวัฒนาการของฐานข้อมูล
- ระบบไฟล์และระบบจัดการฐานข้อมูล
- **ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูล**
- การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล
  - แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)
  - ระดับของฐานข้อมูล
  - ความเป็นอิสระของข้อมูล



หัวข้อบรรยาย

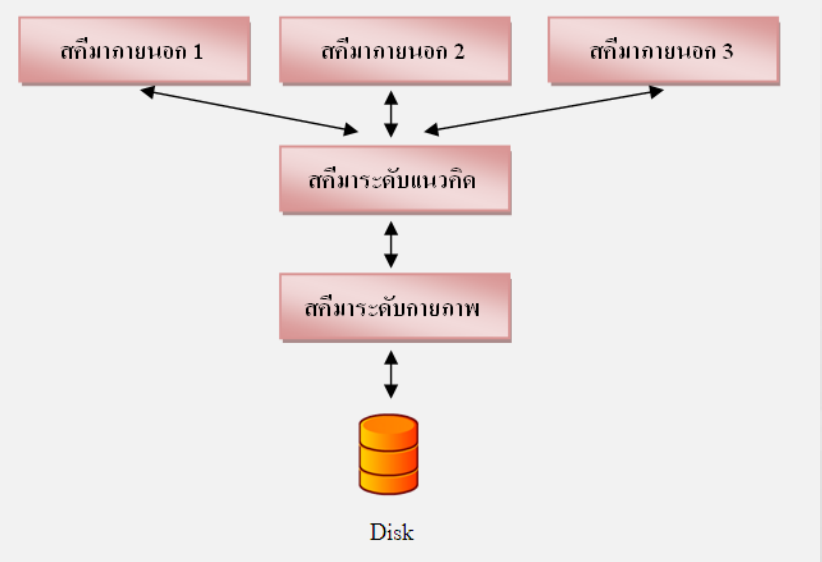
- ข้อมูลและสารสนเทศ
- วิวัฒนาการของฐานข้อมูล
- ระบบไฟล์และระบบจัดการฐานข้อมูล
- ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูล
- การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล
  - **แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)**
  - ระดับของฐานข้อมูล
  - ความเป็นอิสระของข้อมูล

Student(*sid:* string, *name:* string, *login:* string, *age:* integer, *gpa:* real)

sid	name	login	age	gpa
B5075666	สมชาย	somchai@it	18	3.44
B5075688	สมศรี	somsri@com	18	3.21
B5075650	สมศรี	somsri@it	19	3.82
B5075831	สมศักดิ์	somsak@med	11	1.80
B5075832	สมน้ำหน้า	somnamna@math	12	2.00

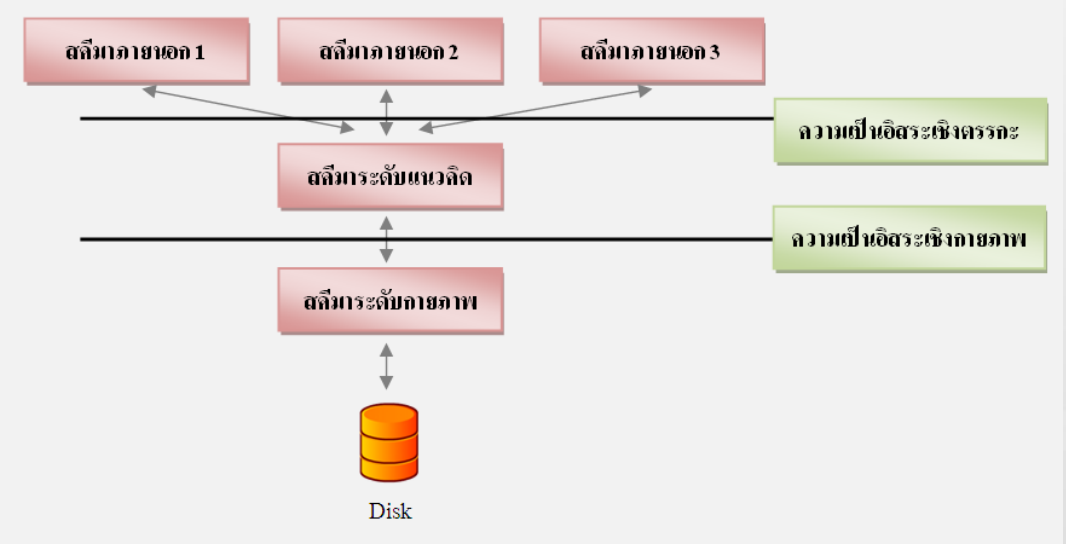
หัวข้อบรรยาย

- ข้อมูลและสารสนเทศ
- วิวัฒนาการของฐานข้อมูล
- ระบบไฟล์และระบบจัดการฐานข้อมูล
- ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูล
- การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล
  - แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)
  - **ระดับของฐานข้อมูล**
  - ความเป็นอิสระของข้อมูล



หัวข้อบรรยาย

- ข้อมูลและสารสนเทศ
- วิวัฒนาการของฐานข้อมูล
- ระบบไฟล์และระบบจัดการฐานข้อมูล
- ข้อดีของระบบจัดการฐานข้อมูล
- การจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูล
  - แบบจำลองเชิงสัมพันธ์ (relational model)
  - ระดับของฐานข้อมูล
  - **ความเป็นอิสระของข้อมูล**



หัวข้อบรรยาย

- **ข้อคำถาม (queries) ในระบบจัดการฐานข้อมูล**
- การจัดการธุรกรรม
  - การเกิดขึ้นพร้อมกันของธุรกรรม
  - ธุรกรรมที่ไม่สมบูรณ์และการล้มเหลวของระบบ
- **โครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูล**
- **บุคคลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล**

```
SELECT name FROM student
WHERE sid = 'B5075666'
```

หัวข้อบรรยาย

- ข้อคำถาม (queries) ในระบบจัดการฐานข้อมูล
- การจัดการธุรกรรม
  - การเกิดขึ้นพร้อมกันของธุรกรรม
  - ธุรกรรมที่ไม่สมบูรณ์และการล้มเหลวของระบบ
- **โครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูล**
- **บุคคลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล**

หัวข้อบรรยาย

- ข้อคำถาม (queries) ในระบบจัดการฐานข้อมูล
- การจัดการธุรกรรม
  - การเกิดขึ้นพร้อมกันของธุรกรรม
  - ธุรกรรมที่ไม่สมบูรณ์และการล้มเหลวของระบบ
- **โครงสร้างของระบบจัดการฐานข้อมูล**
- **บุคคลที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูล**

วัตถุประสงค์

- ระบบจัดการฐานข้อมูล (database management system – DBMS) คืออะไร
- ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์คืออะไร
- เหตุใดเราจึงควรใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูล
- ข้อมูลที่นำมาใช้ประโยชน์ถูกจัดเก็บไว้ในระบบจัดการฐานข้อมูลอย่างไร
- การค้นคืนและแก้ไขข้อมูลในระบบจัดการฐานข้อมูลทำได้อย่างไร

วัตถุประสงค์

- ระบบจัดการฐานข้อมูลรองรับการใช้งานของผู้ใช้หลาย ๆ คนพร้อม ๆ กันได้อย่างไร
- ระบบจัดการฐานข้อมูลป้องกันข้อมูลผิดพลาดในกรณีระบบล้มเหลวอย่างไร
- อะไรคือองค์ประกอบหลังของระบบจัดการฐานข้อมูล
- ใครเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลบ้าง